

Deze les: §1.2.1 Betalingsbereidheid en individuele vraag

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 8.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Koopkeuzes verklaren.
Rekenen en tekenen met vraag.
Conclusies begrenzen.

Startopdracht

Pagina 52 · Opgaven 1 en 2
2a: verkennen, theorie p. 46

Huiswerk

§1.2.1 · Opgaven 3 t/m 8
Basis: 3, 4 en 5
Zelfstandig: 6 en 7 · Doel: 8
Maken en nakijken

De handelingen van deze les

Kiezen	Vergelijk de prijs met de waarde van elke extra eenheid.
Rekenen	Bereken q , reken terug naar P en bepaal snijpunten.
Tekenen	Zet $(q; P)$ op passende assen en controleer de lijn.
Uitleggen	Verklaar de prijsreactie en begrens je conclusie.

Invullen en terugrekenen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Materiaalhuur: $T = 7 + 3n$

$n = 5$ materialen

$$T = 7 + 3 \times 5$$

$$T = \text{€ } 22$$

$$T = \text{€ } 31$$

$$31 = 7 + 3n$$

$$24 = 3n \quad (\text{beide kanten } -7)$$

$$n = 8 \quad (\text{beide kanten } \div 3)$$

Controle: $7 + 3 \times 8 = \text{€ } 31$

Betalingsbereidheid per extra eenheid

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Lotte koopt zakjes bloemenzaad. De prijs is € 6 per zakje.

Extra zakje	1e	2e	3e	4e
Maximaal over	€ 11	€ 8	€ 6	€ 3
Koopt bij € 6?	Ja	Ja	Ja	Nee

Waarde $\geq$ prijs $\rightarrow$ kopen

Voldoende budget en verkrijgbaar; bij gelijkheid koopt zij ook.

Andere prijs, dezelfde betalingsbereidheid

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Prijs per zakje	Gekocht door Lotte	Reden
€ 9	1 zakje	Alleen € 11 is minstens € 9.
€ 6	3 zakjes	€ 11, € 8 en € 6 zijn minstens € 6.

De prijs verandert; de vier waarden blijven € 11, € 8, € 6 en € 3.

Bij € 6: voordeel = $(11 - 6) + (8 - 6) + (6 - 6) = € 7$

Een afzonderlijk lineair vraagmodel

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Samira koopt losse thee

$$q = 24 - 3P$$

q: thee in ons per maand
P: euro per ons

$$0 \leq P \leq 8 \quad \text{en} \quad 0 \leq q \leq 24$$

Eén koper · overige omstandigheden gelijk (ceteris paribus)

Hoeveelheid bij een gegeven prijs

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Samira: $q = 24 - 3P$

P (€ per ons)	Invullen	q (ons per maand)
2	$24 - 3 \times 2$	18
6	$24 - 3 \times 6$	6

Een hogere prijs → minder gevraagde thee, ceteris paribus.

Prijs bij een gegeven hoeveelheid

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Samira vraagt 9 ons thee per maand

$$9 = 24 - 3P$$

Vul $q = 9$ in.

$$9 + 3P = 24$$

Tel aan beide kanten $3P$ op.

$$3P = 15$$

Trek aan beide kanten 9 af.

$$P = \text{€ } 5 \text{ per ons}$$

Deel beide kanten door 3.

Controle: $24 - 3 \times 5 = 9$ ons per maand; € 5 ligt tussen € 0 en € 8.

Dezelfde relatie met P links

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

$$q = 24 - 3P$$

$$q + 3P = 24$$

$$3P = 24 - q$$

$$\mathbf{P = 8 - \frac{1}{3}q}$$

Bij $q = 9$: $P = 8 - 9/3 = \text{€ } 5$ per ons

Beginfunctie

Beide kanten $+3P$

Beide kanten $-q$

Beide kanten $\div 3$

Snijpunten met de assen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

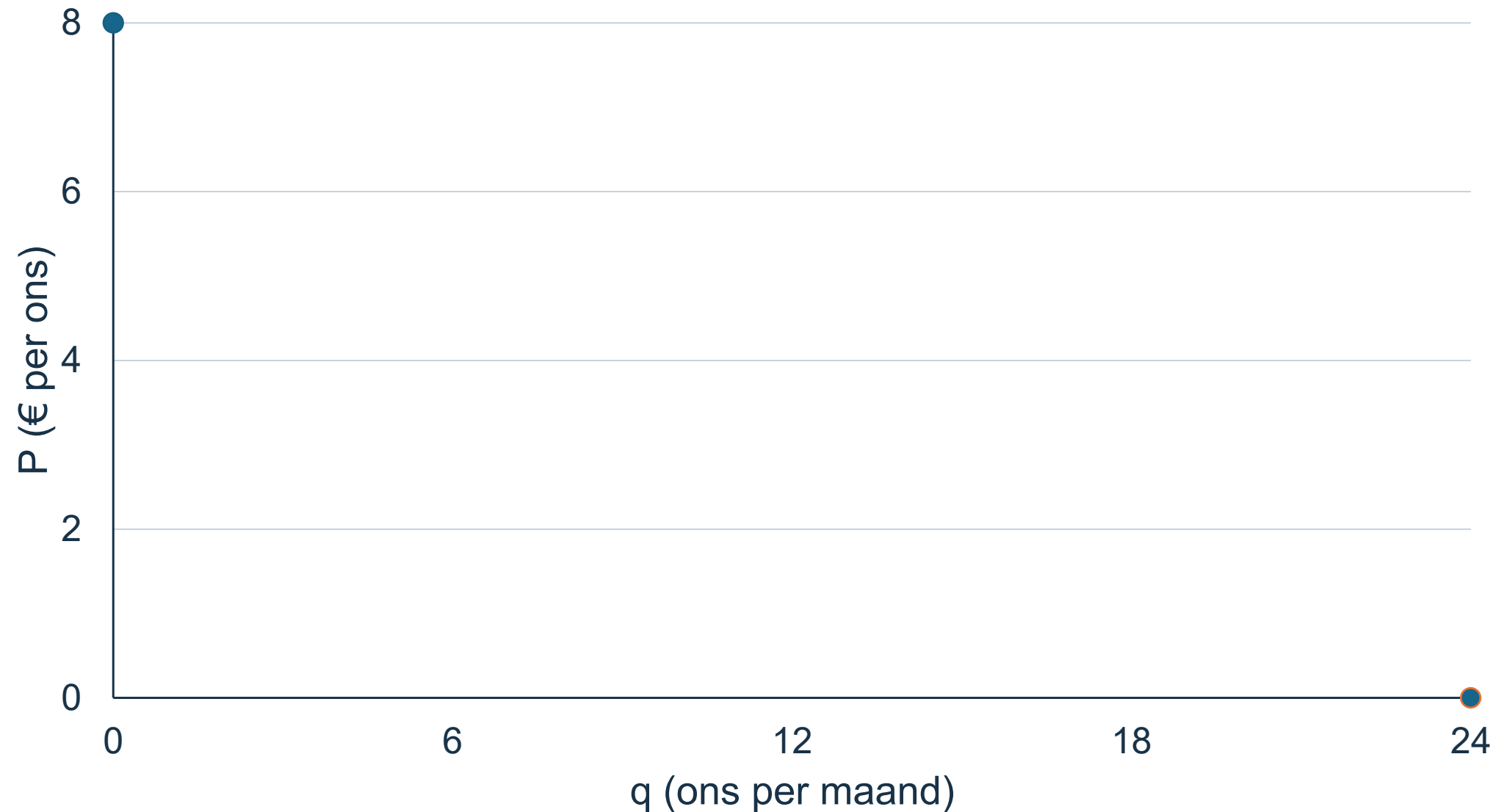
Samira: $q = 24 - 3P$

Snijpunt	Zet de andere variabele op nul	Coördinaat (q; P)
Met de q-as	$P = 0 \rightarrow q = 24 - 3 \times 0 = 24$	(24; 0)
Met de P-as	$q = 0 \rightarrow 3P = 24 \rightarrow P = 8$	(0; 8)

Bij $P = € 0$ vraagt zij 24 ons; dat is geen voorspelde werkelijke aankoop.

Een vraaglijn tekenen: assen en snijpunten

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



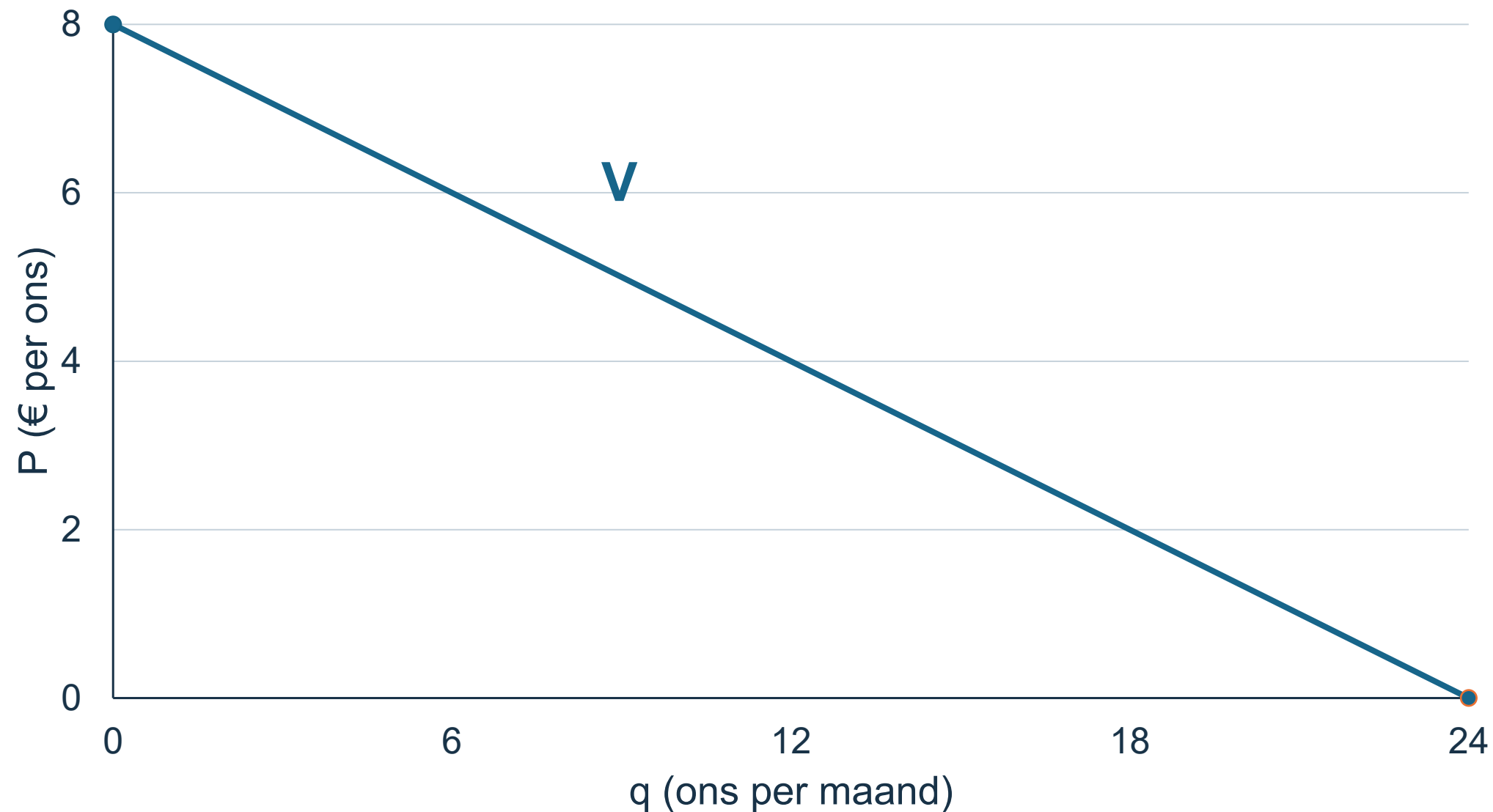
1. Assen en schaal

q horizontaal
P verticaal

(0; 8) en (24; 0)

Een vraaglijn tekenen: de rechte lijn

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



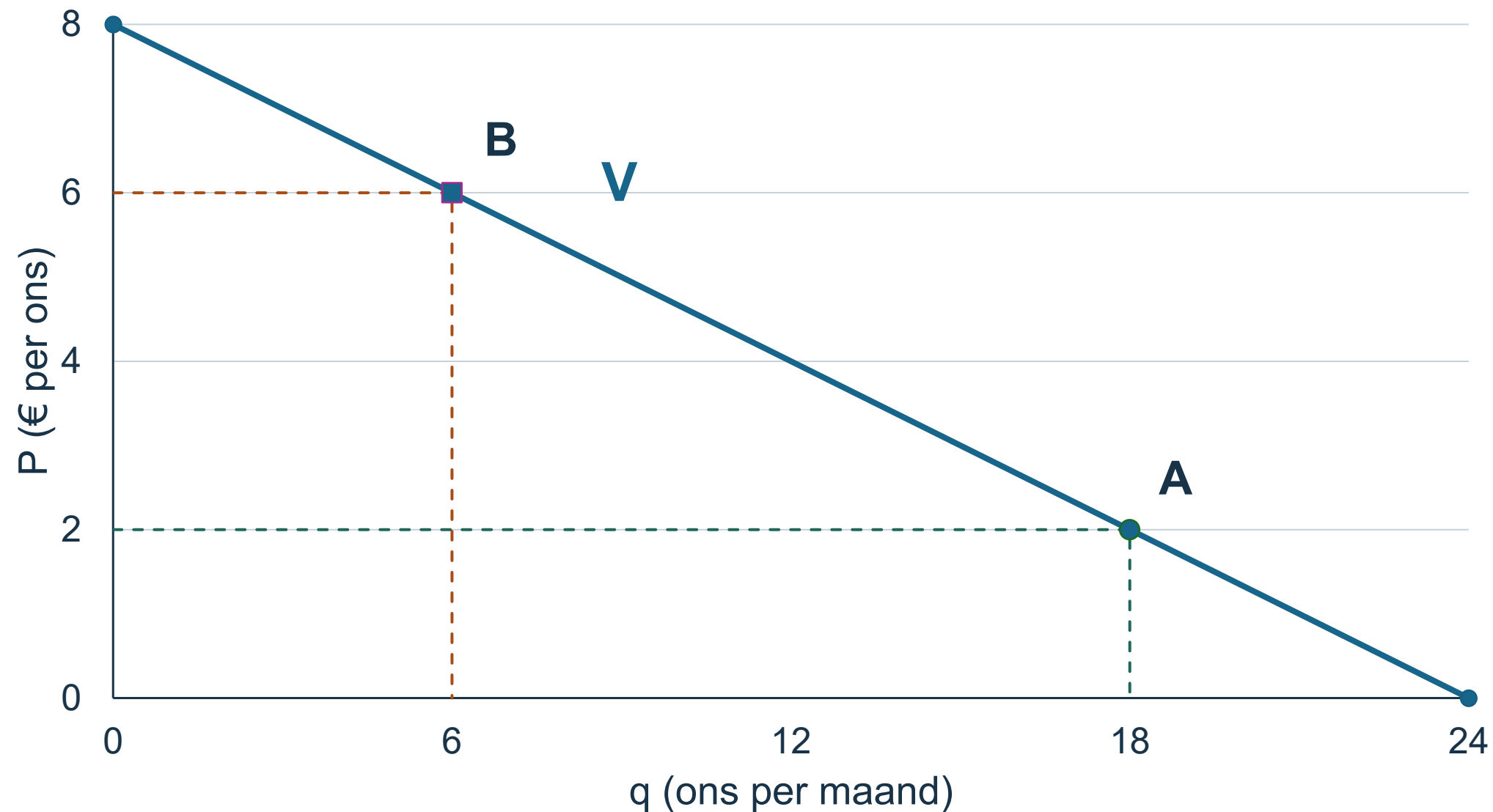
2. Verbind de punten

Eén rechte lijn
binnen de grenzen

$$q = 24 - 3P$$

De formules en de grafiek controleren

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



3. Controleer punten

$A = (18; 2)$

$B = (6; 6)$

Eerst q , daarna P .

Vraag en feitelijke aankoop

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Wel uit het model	Nog niet vastgesteld
$P: € 2 \rightarrow € 6$ per ons	Welke prijs werkelijk geldt
$q: 18 \rightarrow 6$ ons per maand	Of de thee verkrijgbaar is
12 ons minder gevraagd, ceteris paribus	Hoeveel Samira feitelijk koopt

Controle: bij $P = € 9$ geeft de formule -3 . Dat is geen aankoop.

Deze les: §1.2.1 Betalingsbereidheid en individuele vraag

Nu: Oefenen

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 8.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Koopkeuzes verklaren.
Rekenen en tekenen met vraag.
Conclusies begrenzen.

Startopdracht

Pagina 52 · Opgaven 1 en 2
2a: verkennen, theorie p. 46

Huiswerk

§1.2.1 · Opgaven 3 t/m 8
Basis: 3, 4 en 5
Zelfstandig: 6 en 7 · Doel: 8
Maken en nakijken

Opgave 8 · Fotoprints en een sapmodel

Bron A · Iris

Iris wil voor vier extra fotoprints maximaal € 12, € 9, € 5 en € 2 betalen. Elke print kost € 5. Zij heeft voldoende budget; bij gelijkheid koopt zij ook.

Bron B · Een andere situatie

Voor Amir geldt $q = 20 - 4P$. q is sap in liter per maand, P euro per liter. De functie geldt voor $0 \leq P \leq 5$. Alle overige omstandigheden blijven gelijk.

Opgave 8 · Vragen a–c

- a.** Hoeveel fotoprints koopt Iris volgens bron A? Leg uit.
- b.** Bereken met bron B de gevraagde hoeveelheid bij $P = € 2$ en bij $P = € 3$.
- c.** Bereken de prijs die hoort bij $q = 6$ liter per maand. Controleer je antwoord.

Opgave 8 · Vragen d–f

- d.** Bereken beide snijpunten van de vraaglijn uit bron B.
- e.** Teken die vraaglijn in je schrift en markeer de twee punten uit b. Vermeld variabelen, eenheden en een bruikbare schaal.
- f.** Leg uit wat de prijsstijging van € 2 naar € 3 voor Amirs vraag betekent. Kun je daarmee ook zijn feitelijke aankoop vaststellen?

Opgave 8a · De koopbeslissing van Iris

Extra fotoprint	1e	2e	3e	4e
Betalingsbereidheid	€ 12	€ 9	€ 5	€ 2
Vergelijk met € 5	$12 > 5$	$9 > 5$	$5 = 5$	$2 < 5$
Koopt zij?	Ja	Ja	Ja	Nee

Iris koopt 3 fotoprints.

Ook bij gelijkheid koopt zij; de vierde print is haar minder dan € 5 waard.

Opgave 8b · Amir: hoeveelheid bij prijs

Bron B: $q = 20 - 4P$

P (€ per liter)	Berekening	q (liter per maand)
2	$20 - 4 \times 2 = 20 - 8$	12
3	$20 - 4 \times 3 = 20 - 12$	8

Beide prijzen vallen binnen $0 \leq P \leq 5$.

Opgave 8c · Amir: prijs bij 6 liter

$$6 = 20 - 4P$$

Vul $q = 6$ in.

$$6 + 4P = 20$$

Beide kanten $+4P$

$$4P = 14$$

Beide kanten -6

$$P = \text{€ } 3,50 \text{ per liter}$$

Beide kanten $\div 4$

Controle: $20 - 4 \times 3,50 = 6$ liter per maand.

€ 3,50 ligt tussen € 0 en € 5.

Opgave 8d · Beide snijpunten

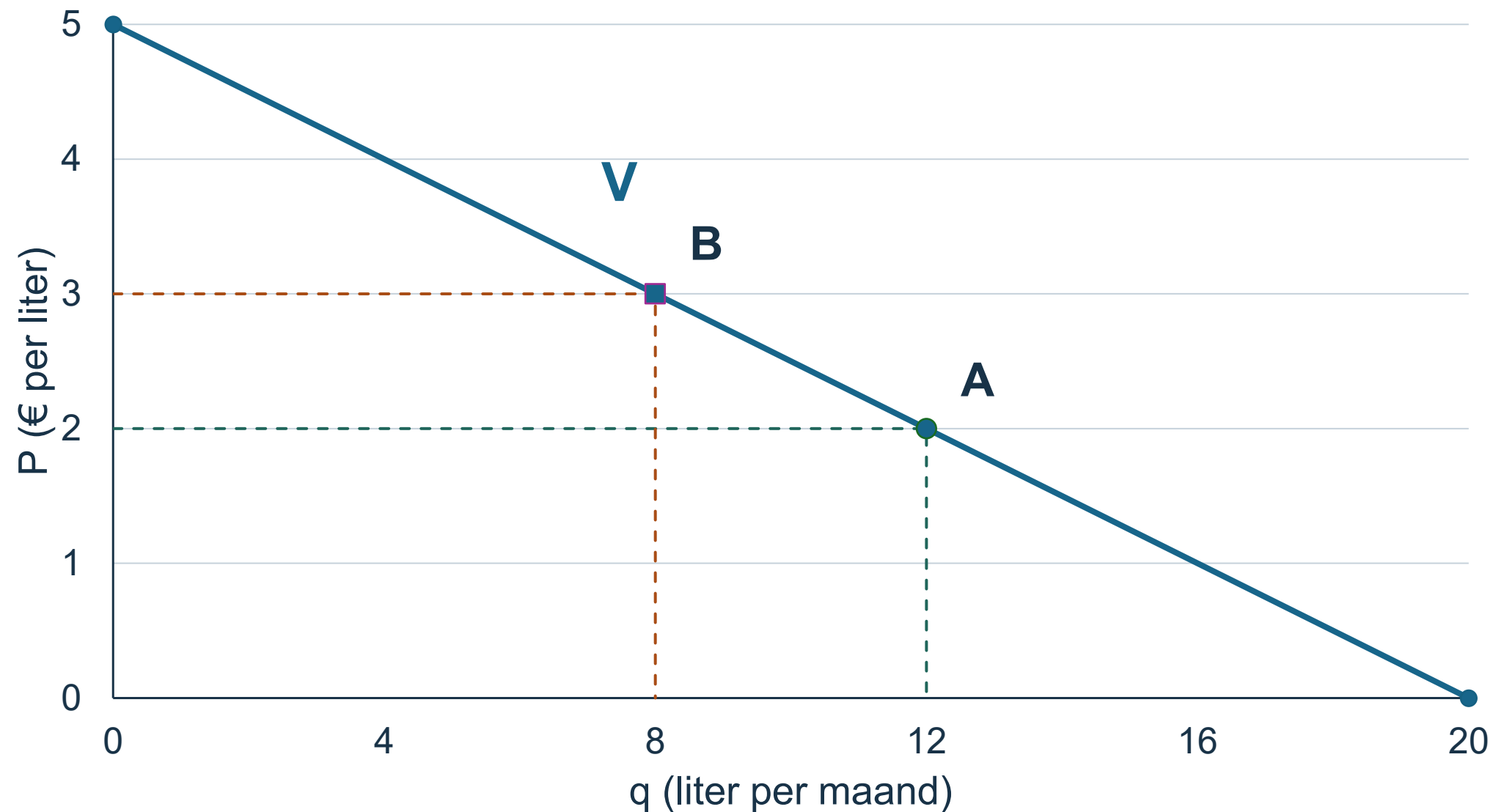
As	Berekening met $q = 20 - 4P$	(q; P)
q-as	$P = 0 \rightarrow q = 20 - 4 \times 0 = 20$	(20; 0)
P-as	$q = 0 \rightarrow 4P = 20 \rightarrow P = 5$	(0; 5)

Controle P-as: $20 - 4 \times 5 = 0$ liter per maand.

Teken alleen het gegeven bereik: $0 \leq P \leq 5$ en $0 \leq q \leq 20$.

Opgave 8e · Vraaglijn met controlepunten

Amir: $q = 20 - 4P$



3. Controleer punten

$A = (12; 2)$

$B = (8; 3)$

Eerst q , daarna P .

Opgave 8f · Vraagreactie en conclusie

Prijsstijging	Gevraagde hoeveelheid	Verschil
€ 2 → € 3 per liter	12 → 8 liter per maand	$8 - 12 = -4$ liter per maand

4 liter per maand minder gevraagd, ceteris paribus.

Feitelijke aankoop? Niet vast te stellen met alleen deze vraagfunctie.

Deze les: §1.2.1 Betalingsbereidheid en individuele vraag

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 8.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Koopkeuzes verklaren.
Rekenen en tekenen met vraag.
Conclusies begrenzen.

Startopdracht

Pagina 52 · Opgaven 1 en 2
2a: verkennen, theorie p. 46

Huiswerk

§1.2.1 · Opgaven 3 t/m 8
Basis: 3, 4 en 5
Zelfstandig: 6 en 7 · Doel: 8
Maken en nakijken